1. (FATEC) Após identificar a presença de álcool etílico, $H_3C\text{-}CH_2\text{-}OH$, em amostras de leite cru refrigerado usado por uma empresa na produção de leite longa vida e de requeijão, fiscais da superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recomendaram que os lotes irregulares dos produtos fossem recolhidos das prateleiras dos supermercados, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Ministério, a presença de álcool etílico no leite cru refrigerado pode mascarar a adição irregular de água no produto. Essa fraude não é facilmente percebida em virtude da grande solubilidade desse composto em água, pois ocorrem interações do tipo

a) dipolo-dipolo.
b) íon-dipolo.
c) dispersão de London.
d) ligações de hidrogênio.
e) dipolo instantâneo-dipolo induzido.

2. (ENEM) Para lavar e refrescar o ambiente, que estava a 40°C, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água. a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da

a) solubilidade do detergente em água ser alta.
b) tensão superficial da água ter sido reduzida.
c) pressão de vapor da água ter sido diminuída.
d) densidade da solução ser maior que a da água.
e) viscosidade da solução ser menor que a da água.

3. (UNICAMP-SP) Considere três substâncias CH_4, NH_3 e H_2O e três temperaturas de ebulição: 373 K, 112 K e 240 K. Levando-se em conta a estrutura e a polaridade das moléculas destas substâncias, pede-se:

a) Correlacionar as temperaturas de ebulição às substâncias.
b) Justificar a correlação que você estabeleceu.

4. (ITA-SP) Sobre a temperatura de ebulição de um líquido são feitas as afirmações:

I. Aumenta com a diminuição da força da ligação química INTRAmolecular.

II. Aumenta com o aumento da força INTERmolecular.

III. Aumenta com o aumento da pressão exercida sobre o líquido.

Estão CORRETAS:

a) Apenas I e II **b)** Apenas I. **c)** Apenas III.
d) Apenas II e III. **e)** Todas

5. (PUCCAMP-SP) Considere o texto adiante.

"Nos icebergs, as moléculas polares da água associam-se por ------- (I) -------; no gelo seco, as moléculas apolares do dióxido de carbono unem-se por ---- (II) ----- Consequentemente, a 1,0 atmosfera de pressão, é possível prever que a mudança de estado de agregação do gelo ocorra a uma temperatura ------ (III) ---- do que a do gelo seco."

Para completá-lo corretamente, I, II e III devem ser substituídos, respectivamente, por:

a) I - forças de London; II - ligações de hidrogênio; III - menor
b) I - ligações de hidrogênio; II - forças de van der Waals; III - maior
c) I - forças de van der Waals; II - ligações de hidrogênio; III - maior
d) I - forças de van der Waals; II - forças de London; III - menor
e) I - ligações de hidrogênio; II - ligações de hidrogênio; III - maior

6. (UFSM-RS) Analise as seguintes afirmativas em relação à molécula de iodo (I_2) e à sua dissolução direta em água:

I. A molécula de iodo é facilmente dissolvida em água.
II. O momento dipolar da molécula de iodo é nulo.
III. São estabelecidas ligações de hidrogênio entre o I_2 e a água.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)

a) I apenas. **b)** II apenas.
c) III apenas.
d) I e II apenas. **e)** II e III apenas.

7. (VUNESP) A um frasco graduado contendo 50 mL de álcool etílico foram adicionados 50 mL de água, sendo o frasco imediatamente lacrado para evitar perdas por evaporação. O volume da mistura foi determinado, verificando-se que era menor do que 100 mL. Todo o processo foi realizado à temperatura constante. Com base nessas informações, é correto afirmar:

a) os volumes das moléculas de ambas as substâncias diminuíram após a mistura.
b) os volumes de todos os átomos de ambas as substâncias diminuíram após a mistura.
c) a distância média entre moléculas vizinhas diminuiu após a mistura.
d) ocorreu reação química entre a água e o álcool.
e) nas condições descritas, mesmo que fossem misturados 50 mL de água a outros 50 mL de água, o volume final seria inferior a 100 mL.

8. (Unip-SP) O principal tipo de força atrativa que deve ser vencida para sublimar o gelo-seco (CO_2 sólido) é:

a) ligação covalente
b) força de London (entre dipolos temporários).

c) força entre dipolos permanentes (devidos à diferença de eletronegatividade).
d) ligação coordenada.
e) ligação iônica.

9. (CESPE) A água (H_2O) e o ácido sulfídrico (HS) são moléculas semelhantes, porque o oxigênio e o enxofre pertencem à mesma família da Tabela Periódica; ambas as moléculas apresentam duas ligações e geometria angular. Porém, as temperaturas de ebulição dessas duas substâncias são muito diferentes, conforme demonstrado a seguir.

T_E (H_2O) = 100 °C T_E (HS) = −60 °C

a) massa molecular das substâncias: a água tem massa molecular maior que a do ácido sulfídrico.
b) geometria das moléculas: como elas possuem diferentes arranjos espaciais, a molécula de água faz mais interações entre as moléculas, aumentando a temperatura de ebulição.
c) interação que ocorre entre as moléculas: na água são formadas ligações de hidrogênio, interações mais fortes que a interações dipolo-dipolo no ácido sulfídrico.
d) tamanho das moléculas: como o enxofre é maior que o oxigênio, isso faz que a molécula precise de mais energia para mudar de estado de agregação.
e) número atômico: como o oxigênio possui menos prótons no núcleo que o enxofre, ele então possui menos interações, por isso tem menor temperatura de ebulição.

10. (AOCP) Em um ensaio experimental de evaporação, para extração dos componentes responsáveis pelo sabor e aromas de suco de caju, o condensador esteve imerso em um banho contendo nitrogênio líquido (-196°C). Os tipos de forças intermoleculares que unem as moléculas de nitrogênio líquido são

a) as ligações de nitrogênio.
b) as interações dipolo-dipolo.
c) as forças van der Waals.
d) as ligações covalentes.
e) as ligações de hidrogênio.

GABARITO

1 – D

2 – B

3 –

a) PE do CH_4 = 112K;
PE da NH_3 = 240 K;
PE da H_2O = 373 K

b) O metano é uma molécula apolar, logo apresenta interações fracas (dipolo induzido). A água e amônia fazem ligação de hidrogênios, mas a diferença de eletronegatividade da ligação H-O da água é maior do que da ligação N- H da amônia. Isso torna a molécula da água

mais polarizada, consequentemente ela tem maior ponto de ebulição.

4 – D

5 – B

6 – B

7 – C

A ligação de hidrogênio fortes estabelecida entre as moléculas de água e água faz com o volume seja reduzido.

8 – B

9 – C

10 – C